

摘要：

黄仁勋罕见亲自撰文，称AI不只是模型或应用，而是类似电力、互联网的基础设施。他提出AI产业是“五层蛋糕”基础设施——能源、芯片、基础设施、模型和应用，并判断全球AI基础设施建设仍处早期阶段，目前投入仅数千亿美元，未来仍需数万亿美元级投资。

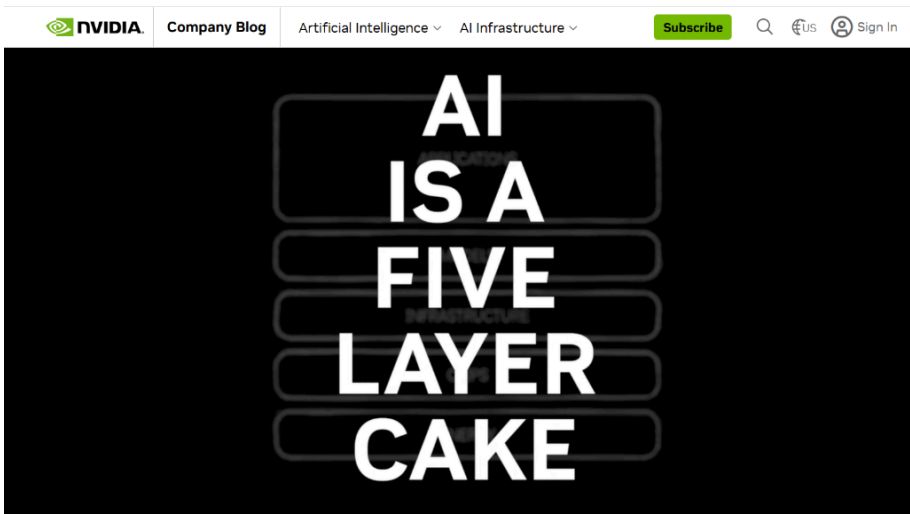
3月10日，英伟达CEO黄仁勋罕见在个人署名文章中系统阐述AI产业的发展逻辑。

他指出，AI不应被理解为单一模型或应用，而是一个正在形成的基础设施体系。

人工智能（AI）是当今塑造世界的最强大力量之一。它不仅是一个聪明的应用程序或单一的模型；它是如同电力和互联网一样不可或缺的基础设施。

在他看来，AI产业正在经历一次类似工业革命级别的技术基础设施建设。当前全球已投入数千亿美元，但整体建设仍处早期阶段。

黄仁勋表示，AI是“五层蛋糕”基础设施——能源、芯片、基础设施、模型、应用，还需数万亿美元建设。



AI产业的“五层结构”

在文章中，黄仁勋提出了一个AI产业的结构框架：**五层技术栈——能源、芯片、基础设施、模型、应用**。他强调，这五层之间是强耦合关系。

能源 最基础的一层是能源。实时生成的智能需要实时产生的电力。每一个生成的 token（标记），都是电子移动、热量管理以及能源转化为计算力的结果。在这一层之下，没有任何抽象层。能源是 AI 基础设施的第一性原理，也是决定系统能产生多少智能的硬性约束条件。

芯片 在能源之上是芯片。这些处理器旨在将能源大规模且高效地转化为计算力。AI 工作负载需要庞大的并行计算能力、高带宽内存以及快速的互连技术。芯片层的进步，决定了 AI 扩展的速度，以及智能变得可负担的程度。

基础设施 在芯片之上是基础设施。这包括土地、电力输送、冷却系统、建筑施工、网络，以及将成千上万个处理器协同运作组成一台机器的系统。这些系统就是“AI 工厂”。它们的设计初衷不是为了存储信息，而是为了制造智能。

模型 在基础设施之上是模型。AI 模型能够理解多种类型的信息：语言、生物学、化学、物理学、金融、医学以及物理世界本身。语言模型仅仅是其中的一个类别。目前一些最具颠覆性的工作正发生在蛋白质 AI、化学 AI、物理模拟、机器人技术以及自主系统领域。

应用 最顶层是应用，这也是创造经济价值的地方。药物发现平台、工业机器人、法律助手、自动驾驶汽车均属此类。自动驾驶汽车是具身于机器中的 AI 应用；人形机器人则是具身于躯体中的 AI 应用。它们使用的是同一个技术栈，却带来了不同的成果。



AI基础设施建设仍处早期

在产业规模上，黄仁勋给出了一个清晰判断。

他说：“我们目前只投入了几千亿美元，而未来还需要建设数万亿美元规模的基础设施。”

全球范围内，芯片工厂、服务器组装厂和AI数据中心正在加速建设。黄仁勋称这一趋势可能成为“人类历史上最大规模的基础设施建设之一”。

与此同时，这也带来新的劳动力需求。AI数据中心建设需要大量技术工人，包括：电工、管道工、网络工程师、设备安装人员。

他强调：“参与这场变革并不一定需要计算机博士学位。”

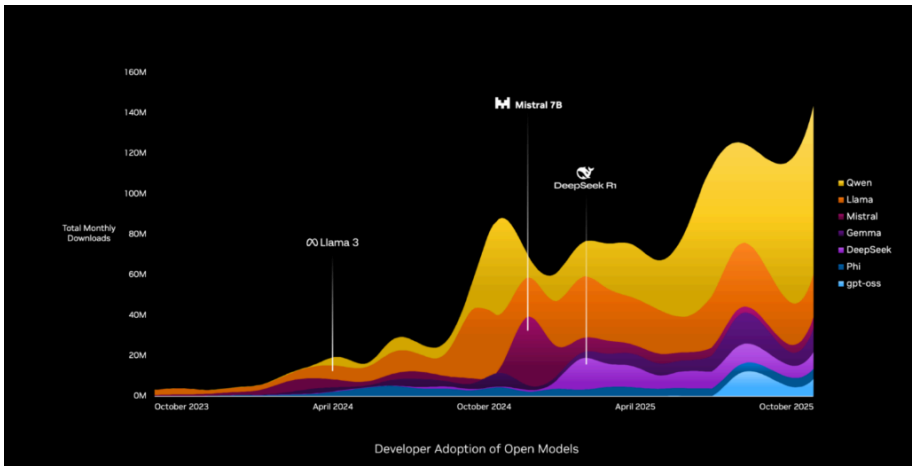
开源模型推动AI产业扩张

黄仁勋还特别提到**开源模型**在AI生态中的作用。

他指出，全球大量AI模型是开放的，企业、研究机构以及国家都依赖这些模型参与AI发展。当开源模型达到先进水平时，会带动整个产业链需求。

他举例称：“DeepSeek-R1就是一个典型案例。”

该模型公开后，推动了应用开发，同时也增加了对 **训练算力、基础设施、芯片和能源**的需求。换句话说，一个模型的突破，会向下拉动整个产业链。



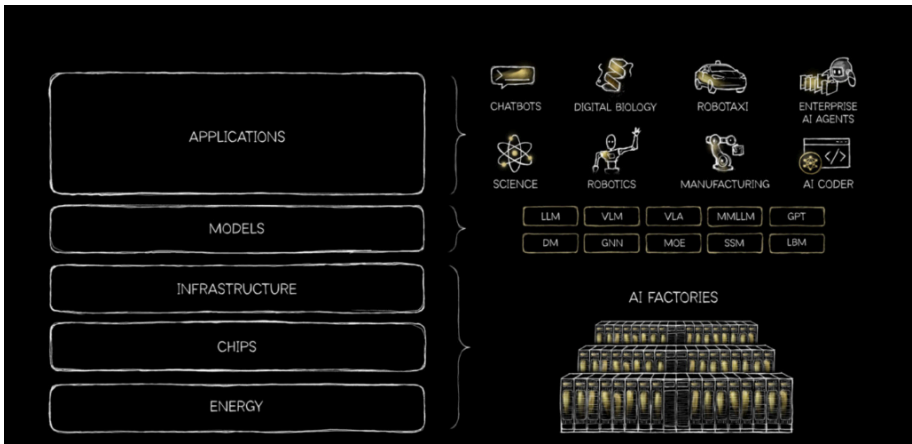
AI的影响不止软件产业

在文章最后，黄仁勋强调，AI不仅改变软件行业，还会影响能源、制造、劳动力结构和经济增长方式。

他说：“AI是一场工业级转型，它会改变能源生产方式、工厂建设方式、工作组织方式以及经济增长模式。”

他认为，目前AI仍处早期阶段。大量基础设施尚未建成，大量人才仍未培训完成。

但趋势已经非常明确：“AI正在成为现代世界的基础设施。”



《AI是“五层蛋糕”基础设施》

2026年3月10日，作者：黄仁勋 (Jensen Huang)

人工智能（AI）是当今塑造世界的最强大力量之一。它不仅是一个聪明的应用程序或单一的模型；它是如同电力和互联网一样不可或缺的基础设施。

AI 运行在真实的硬件、真实的能源和真实的经济基础之上。它获取原材料，并将其大规模地转化为智能。每一家公司都将使用它，每一个国家都将建设它。

为了理解为什么 AI 会以这种方式发展，我们需要从第一性原理出发进行推演，并审视计算领域究竟发生了哪些根本性的变化。

从预录制软件到实时智能 在计算技术发展的大部分历史中，软件都是“预录制”的。人类编写算法，计算机负责执行。数据必须经过精心的结构化处理，存储在表格中，并通过精确的查询语句

进行检索。SQL之所以变得不可或缺，正是因为它让那个世界得以正常运转。

然而，AI 打破了这种模式。

这是我们有史以来第一次，计算机能够理解非结构化的信息。它能够看懂图像、阅读文本、听懂声音并理解其中的含义。它能够对上下文和意图进行推理。最重要的是，它能够实时生成智能。

每一次响应都是全新创造的。每一个答案都取决于你所提供的上下文。这不再是检索预存指令的软件，而是能够根据需求进行推理并生成智能的软件。

正因为智能是实时生成的，支撑它的整个底层计算技术栈都必须被重新发明。

作为基础设施的 AI 当你从工业的角度审视 AI 时，它可以被拆解为一个五层的技术栈。

能源 最基础的一层是能源。实时生成的智能需要实时产生的电力。每一个生成的 token（标记），都是电子移动、热量管理以及能源转化为计算力的结果。在这一层之下，没有任何抽象层。能源是 AI 基础设施的第一性原理，也是决定系统能产生多少智能的硬性约束条件。

芯片 在能源之上是芯片。这些处理器旨在将能源大规模且高效地转化为计算力。AI 工作负载需要庞大的并行计算能力、高带宽内存以及快速的互连技术。芯片层的进步，决定了 AI 扩展的速度，以及智能变得可负担的程度。

基础设施 在芯片之上是基础设施。这包括土地、电力输送、冷却系统、建筑施工、网络，以及将成千上万个处理器协同运作组成一台机器的系统。这些系统就是“AI 工厂”。它们的设计初衷不是为了存储信息，而是为了制造智能。

模型 在基础设施之上是模型。AI 模型能够理解多种类型的信息：语言、生物学、化学、物理学、金融、医学以及物理世界本身。语言模型仅仅是其中的一个类别。目前一些最具颠覆性的工作正发生在蛋白质 AI、化学 AI、物理模拟、机器人技术以及自主系统领域。

应用 最顶层是应用，这也是创造经济价值的地方。药物发现平台、工业机器人、法律助手、自动驾驶汽车均属此类。自动驾驶汽车是具身于机器中的 AI 应用；人形机器人则是具身于躯体中的 AI 应用。它们使用的是同一个技术栈，却带来了不同的成果。

这就是 AI 的“五层蛋糕”：能源 → 芯片 → 基础设施 → 模型 → 应用。

每一个成功的应用都在强有力地拉动它底部的每一层，一直延伸到维持其运转的发电厂。

我们才刚刚开始这一建设进程。目前我们已经投入了数千亿美元，但仍有数万亿美元的基础设施等待建设。

放眼全球，我们看到芯片工厂、计算机组装厂和 AI 工厂正在以史无前例的规模拔地而起。这正在成为人类历史上规模最大的一场基础设施建设。

支撑这一建设所需的劳动力是极其庞大的。AI 工厂需要电工、水管工、管道装配工、钢铁工人、网络技术人员、安装工以及操作员。这些都是高技能、高薪酬的岗位，且目前供不应求。你不需要拥有计算机科学博士学位，也能参与到这场变革之中。

与此同时，AI 正在推动整个知识经济的生产力提升。以放射学为例，现在 AI 已经可以辅助读取扫描影像，但对放射科医生的需求却仍在持续增长。这并不是一个悖论。

放射科医生的核心职责是关怀患者，而读取影像只是这过程中的一项任务。当 AI 承担了更多日常的重复性工作时，放射科医生就可以将精力集中在诊断判断、沟通交流和患者护理上。这样一



来，医院的效率提高了，能够服务更多的患者，进而也会雇佣更多的员工。

生产力创造了容量，容量带来了增长。

过去一年发生了什么改变？ 在过去的一年里，AI 跨过了一个重要的分水岭。模型变得足够优秀，能够在宏观规模上发挥实用价值。推理能力提升了，幻觉减少了，事实依据的准确性（Grounding）有了显著提高。这是有史以来第一次，基于 AI 构建的应用开始产生真正的经济价值。

在药物发现、物流、客户服务、软件开发以及制造业等领域的应用，已经展现出了极强的产品市场契合度。这些应用有力地拉动着它们底下的每一个技术层。

在这里，开源模型发挥着至关重要的作用。世界上大部分的模型都是免费的。研究人员、初创公司、大型企业乃至整个国家，都依赖开源模型来参与到先进的 AI 浪潮中。当开源模型达到最前沿水平时，它们改变的不仅仅是软件，它们更是激活了跨越整个技术栈的需求。

DeepSeek-R1 就是一个强有力的例子。通过让一个强大的推理模型被广泛使用，它加速了应用层的落地，同时也增加了对其底层的训练、基础设施、芯片和能源的需求。

这意味着什么 当你将 AI 视为不可或缺的基础设施时，其深远的影响便清晰可见。

AI 始于 Transformer 架构的大语言模型。但它远不止于此。这是一场工业变革，它重塑了能源的生产与消耗方式、工厂的建造方式、工作的组织方式，以及经济的增长方式。

之所以要建设 AI 工厂，是因为现在智能是实时生成的；之所以要重新设计芯片，是因为效率决定了智能扩展的速度；能源之所以成为核心，是因为它设定了智能产能的绝对上限；应用之所以在加速落地，是因为它们底层的模型已经跨过了分水岭，最终能够在大规模场景中发挥实用价值。

每一个层级都在与其他层级相互促进。

这就是为什么这场基础设施建设的规模如此宏大。这就是为什么它能同时触及如此多的行业。这也是为什么它不会局限于单一的国家或单一的领域。每一家公司都将使用 AI，每一个国家都将建设它。

我们仍处于早期阶段。大部分的基础设施尚未建成，大部分的劳动力尚未得到培训，大部分的机会尚未被发掘。

但是，方向已经十分明确。

AI 正在成为现代世界的底层基础设施。而我们现在所做出的选择——我们建设的速度有多快，我们参与的范围有多广，我们部署 AI 的态度有多负责任——将最终塑造这个时代未来的模样。

原文可戳：<https://blogs.nvidia.com/blog/ai-5-layer-cake/>

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时 0 元领**

* 同一用户免费领取一次

扫码 

免费领取

VIP会员 · 7天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲



限免



写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发布评论

2 条评论



MobileUser1112

4小时前 中国北京

难得看到老黄说了句外行话，所有的信息都是结构化的。

 0

 回复



手机用户

5小时前 中国山东省

当AI夸大功能被证伪时，巨量投资会变成企业负债，造成社会动荡。美国历史上发明的科技无数，可真正改变人类生产生活的屈指可数，真正的科技能看得见生产生活大幅改善，伪科技的造势热潮来临时是资本获利最快周期，退潮时是资本亏损加速期。

 1

 回复